澳門四校聯考　2020 年試題　數學正卷

姓名：＿＿＿＿＿＿　班別：＿＿＿＿＿＿　學號：＿＿＿＿＿＿

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分　選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

若 $P=\{0,1,2\}$，$Q=\{0,2,3\}$，$R=\{1,2,3,4\}$，則 $P\cap(Q\cup R)=$

(A) $\{0,1,2\}$　(B) $\{0,1,2,3,4\}$　(C) $\{2\}$　(D) $\varnothing$　(E) 以上皆非

相關公式

- 先算聯集再算交集

方向提示 先算 $Q\cup R=\{0,1,2,3,4\}$，再與 P 取交集。

工序 1・先求聯集

工序 2・再求交集

答案：＿＿＿＿＿＿

2. 第二類型：百分數

一個城市於 2017 年終的人口為 200 萬，人口增長率為每年 2%，於 2020 年終的人口應約為（選最接近的答案）

(A) $2\,100\,000$　(B) $2\,080\,000$　(C) $2\,140\,000$　(D) $2\,060\,000$　(E) $2\,120\,000$

相關公式

- $P_t=P_0(1+r)^t$

方向提示 $2\,000\,000\times(1.02)^3\approx 2\,000\,000\times 1.0612=2\,122\,416$，最接近 2,120,000。

工序 1・複利公式

工序 2・計算取最近

答案：＿＿＿＿＿＿

3. 第四類型：多項式及有理分式

$9x^2 - 3x - 4y^2 + 2y =$

(A) $(3x - 2y)(3x + 2y + 1)$　(B) $(3x - 2y)(3x + 2y - 1)$

(C) $(3x + 2y)(3x - 2y + 1)$　(D) $(2x + 3y)(2x - 3y - 1)$　(E) 以上皆非

相關公式

- $9x^2 - 4y^2 = (3x - 2y)(3x + 2y)$
- $-3x + 2y = -(3x - 2y)$，提公因式

方向提示 分組：
$(9x^2 - 4y^2) - (3x - 2y) = (3x - 2y)(3x + 2y) - (3x - 2y) = (3x - 2y)(3x + 2y - 1)$
。

工序 1 · 平方差與提項

工序 2 · 提公因式

答案：_____

4. 第六類型：指數及根式

若 $\sqrt[n]{x}$ 表示 x 的 n 次根，下列哪一個正確？

(A) $\sqrt[4]{17} < \sqrt{4.1} < \sqrt[3]{7.2}$　(B) $\sqrt[3]{7.2} < \sqrt{4.1} < \sqrt[4]{17}$　(C) $\sqrt[3]{7.2} < \sqrt[4]{17} < \sqrt{4.1}$

(D) $\sqrt[4]{17} < \sqrt[3]{7.2} < \sqrt{4.1}$　(E) 以上皆非

相關公式

- 化為指數：$17^{1/4} \approx 2.031$，$4.1^{1/2} \approx 2.025$，$7.2^{1/3} \approx 1.934$

方向提示 分別估算各根的數值後比較大小。

工序 1 · 化次方估值

工序 2 · 比較

答案：_____

5. 第七類型：代數不等式

若 $|-3x-5| \le 4$，則

(A) $-\dfrac{1}{3} \le x \le 3$　(B) $\dfrac{1}{3} \le x \le 3$　(C) $-3 \le x \le -\dfrac{1}{3}$　(D) $-3 \le x \le \dfrac{1}{3}$

(E) $x \le -3$ 或 $x \ge -\dfrac{1}{3}$

相關公式

- $|A| \le B \Leftrightarrow -B \le A \le B$

方向提示 $-4 \le -3x-5 \le 4 \Rightarrow 1 \le -3x \le 9 \Rightarrow -3 \le x \le -1/3$。

工序 1 · 去絕對值

工序 2 · 整理（除以 −3 變號）

答案：_____

6. 第八類型：對數與指數函數

若 $x^5 = y^{13}$，下列何者是真？ I. $\log_x y = \dfrac{13}{5}$　II. $\log_y x = \dfrac{13}{5}$　III. $\log_x y = \dfrac{5}{13}$

IV. $\log_y x = \dfrac{5}{13}$

(A) 只有 I　(B) 只有 II　(C) 只有 IV　(D) 只有 II 及 III　(E) 只有 I 及 IV

相關公式

- $x^5 = y^{13} \Rightarrow 5\log x = 13\log y \Rightarrow \log_x y = 5/13,\ \log_y x = 13/5$

方向提示 取對數：$5\ln x = 13\ln y$，求 $\log_x y = \ln y/\ln x = 5/13$ 及 $\log_y x = 13/5$。

工序 1 · 取對數

工序 2 · 求兩對數

工序 3 · 判斷

答案：_____

7. 第九類型：非線性方程

若 $\sqrt{x+7}-\sqrt{x}=2$，則 $x=$

(A) $\dfrac{9}{16}$　(B) $\dfrac{3}{16}$　(C) $\dfrac{9}{4}$　(D) $\dfrac{4}{9}$　(E) $\dfrac{3}{4}$

相關公式

- 有理化：乘以共軛 $\sqrt{x+7}+\sqrt{x}$

方向提示 $(\sqrt{x+7}-\sqrt{x})(\sqrt{x+7}+\sqrt{x})=7=2(\sqrt{x+7}+\sqrt{x})$，得 $\sqrt{x+7}+\sqrt{x}=7/2$，聯立求 x。

工序 1 · 有理化（乘共軛）

工序 2 · 與原式相減

工序 3 · 求 x

答案：_____

8. 第十類型：排列與組合

從 0, 1, 3, 5, 6, 7 這六個數字任取三個不同數字排成一個三位偶數，這樣的偶數有多少個？（注意：013 只是兩位數）

(A) **26**　(B) **36**　(C) **42**　(D) **45**　(E) 以上皆非

相關公式

- 偶數：個位為 0 或 6
- 個位為 0 時首位非 0；個位為 6 時首位非 0

方向提示 分兩種情況：個位為 0（首位 5 種，十位 4 種）；個位為 6（首位不能是 0，4 種，十位 4 種）。

工序 1 · 個位為 0

工序 2 · 個位為 6（首位 $\neq 0$）

工序 3 · 合計

答案：_____

9. 第十類型：排列與組合

在 $\left(x^2+\dfrac{1}{x}\right)^{12}$ 的展開式中，常數項是

(A) **495**　(B) **220**　(C) **66**　(D) **792**　(E) 以上皆非

相關公式

- 通項 $T_{k+1}=\binom{12}{k}(x^2)^{12-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k$
- 令次方 $2(12-k)-k=0\Rightarrow k=8$

方向提示 令 x 次方 $24-3k=0$ 得 $k=8$，代入。

工序 1 · 通項定次方

工序 2 · 代入

答案：_____

10. 第十四類型：解析幾何

設 $(a,0)$ 及 $(0,-b)$ 為一圓形直徑之兩端點，下列哪點在該圓形上？ I. $(0,0)$　II. (a,b)　III. $(a,-b)$

(A) 只有 I　(B) 只有 III　(C) 只有 I 及 II　(D) 只有 II 及 III　(E) 只有 I 及 III

相關公式

- 圓的方程，或直徑所張圓周角為 90°

方向提示 圓心 $M=(a/2,-b/2)$，半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2}$，逐一驗算各點。

工序 1 · 圓心與半徑

工序 2 · 驗 I $(0,0)$

工序 3 · 驗 III $(a,-b)$

工序 4 · 驗 II (a,b)

答案：_____

11. 第十五類型：函數圖形

若將拋物線 $y=(x+1)^2$ 的圖形向右平移 4 個單位，再向下移動 5 個單位，所得的拋物線方程為何？

(A) $y=(x-3)^2-5$　(B) $y=(x+5)^2-5$　(C) $y=(x-5)^2+3$

(D) $y=(x+3)^2-5$　(E) $y=(x+4)^2-5$

相關公式

- 右移 h：$x \to x-h$；下移 k：$y \to y-k$

方向提示 $x \to x-4$ 得 $(x+1-4)^2=(x-3)^2$，再下移 5：$y=(x-3)^2-5$。

工序 1・右移 4

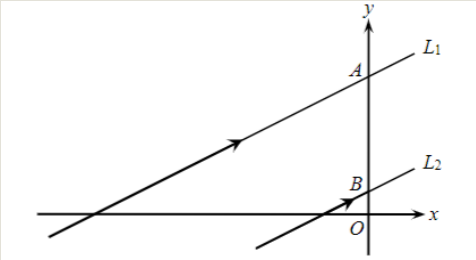
工序 2・下移 5

答案：_____

12. 第十四類型：解析幾何

如圖，一對平行線 $L_1: x-4y+12=0$ 及 $L_2: 2x-my+4=0$ 分別與 y 軸交於 A 和 B 兩點，求線段 AB 的長度。

(A) 4　(B) $\dfrac{7}{2}$　(C) $\dfrac{5}{2}$　(D) 1　(E) 以上皆非



相關公式

- $x=0$ 代入求截距
- 平行條件：斜率相等

方向提示 L_1 在 y 軸截距 $=3$（令 $x=0$）。平行條件求 m，再求 L_2 截距，取差。

工序 1・L_1 的 y 截距

工序 2・平行求 m

工序 3・L_2 截距與 $|AB|$

答案：_____

13. 第十一類型：數列

在等差數列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 中，$a_2 = 22$ 及 $a_5 = 13$，此數列中有多少項為正值？

(A) 6　(B) 7　(C) 8　(D) 9　(E) 10

相關公式

- 公差 $d = (a_5 - a_2)/3 = -3$
- $a_n = a_2 + (n-2)d > 0 \Rightarrow n < \cdots$

方向提示 求公差 $d = -3$，通項 $a_n = 25 - 3n > 0 \Rightarrow n < 25/3 \approx 8.33$，故 8 項……再查首項。

工序 1 · 公差與通項

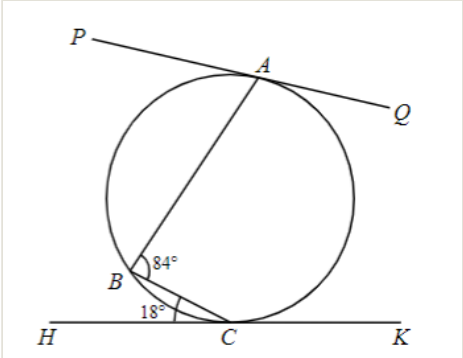
工序 2 · 正值條件

工序 3 · 計數

答案：_____

14. 第十二類型：直線圖形及圓

如圖，PQ 和 HK 分別與圓切於點 A 和 C。已知 $\angle ABC = 84°$ 及 $\angle BCH = 18°$，求 $\angle PAB$。



(A) 45°　(B) 72°　(C) 78°　(D) 85°

(E) 以上皆非

相關公式

- 切線與弦所夾角 = 對應圓周角（弦切角定理）
- $\angle PAB = \angle ACB$

方向提示 由弦切角定理：$\angle PAB = \angle ACB$。用 $\angle ABC$ 和 $\angle BCH$ 求 $\angle ACB$。

工序 1 · 弦切角定理

工序 2 · 求 $\angle ACB$

工序 3 · 結論

答案：_____

15. 第十三類型：三角

若 $\sin\theta - \cos\theta = -\dfrac{1}{5}$，且 $\pi < \theta < 2\pi$，則 $\cos 2\theta$ 之值是多少？

(A) $\dfrac{7}{25}$　(B) $-\dfrac{7}{25}$　(C) $\pm\dfrac{7}{25}$　(D) $-\dfrac{12}{25}$　(E) $\dfrac{12}{25}$

相關公式

- $(\sin\theta - \cos\theta)^2 = 1 - \sin 2\theta \Rightarrow \sin 2\theta = 1 - 1/25 = 24/25$
- $\cos 2\theta = \pm\sqrt{1 - \sin^2 2\theta} = \pm 7/25$，用象限確定符號

方向提示 平方得 $\sin 2\theta = 24/25$；再由象限確定 $\cos 2\theta$ 的符號。

工序 1 · 平方求 $\sin 2\theta$

工序 2 · 定 $\cos 2\theta$ 符號

答案：_____

第二部分　解答題 共 5 題

解答第 1 題 第十六類型：概率和統計

譚先生的抽屜中有兩種牌子電腦磁碟，其中 40% 是牌子 A（全可用），牌子 B 有 40% 可用。 (a) 求隨機抽出一張可用磁碟的概率。（4 分） (b) 假設共有 100 張，隨機抽出 2 張，它們都是可用磁碟的概率是多少（最簡分數）？（4 分）

相關公式

- 全概率公式：$P(\text{可用}) = P(A)\cdot 1 + P(B)\cdot 0.4$
- 不放回：$P = \frac{64}{100} \times \frac{63}{99}$

方向提示 (a) 全概率；(b) 100 張中有 $40 + 60 \times 0.4 = 64$ 張可用，不放回抽 2 張。

（a）抽出可用磁碟

工序 1 · 全概率

（b）抽 2 張都可用

工序 2 · 可用張數

工序 3 · 不放回

解答第 2 題 第三類型：變分

一列火車以 40 km/h 從 A 市駛向 B 市，行駛 2 小時後停駛 45 分鐘，復修後以 50 km/h 完成餘下旅程。(a) 設 A、B 相距 x 公里，用 x 表示火車由 A 至 B 所花的時間（小時）。(5 分) (b) 若火車準時到達，A、B 相距多遠？（3 分）

相關公式

- 時間 = 距離/速率

方向提示 (a) 總時間 $= 2 + \frac{45}{60} + \frac{x-80}{50}$。(b) 原計劃時間 $= x/40$，令兩者相等。

(a) 以 x 表示總時間

工序 1 · 分段相加

(b) 求距離

工序 2 · 令等於原計劃時間

解答第 3 題

第十一類型：數列

已知數列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 滿足 $a_{n+1}=a_n+\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ 及 $a_1=0$。(a) 求 a_2,a_3,a_4 的值。(3 分) (b) 猜測通項公式，並用數學歸納法證明。(5 分)

相關公式

- $\dfrac{2n+1}{n^2(n+1)^2}=\dfrac{1}{n^2}-\dfrac{1}{(n+1)^2}$（裂項）

方向提示 由 (a) 的計算值猜測 $a_n=\dfrac{n^2-1}{n^2}$，再用歸納法。

(a) 求前幾項

工序 1 · 逐項計算

(b) 猜測並證明

工序 2 · 猜測通項

工序 3 · 歸納步

解答第 4 題

第八類型：對數與指數函數

已知關於 x 的方程 $a^{2x-4}-5a^{x-2}+6=0$ 有一個根為 3，其中 a 為常數。 (a) 求 a 的值。(4 分) (b) 求方程其餘的根。(4 分)

相關公式

- 令 $t=a^{x-2}$，方程化為 $t^2-5t+6=0$

方向提示 代入 $x=3$ 得 $a^2-5a+6=0$，解 a；再令 $t=a^{x-2}$ 解其餘根。

(a) 求 a

工序 1 · 代入 $x=3$

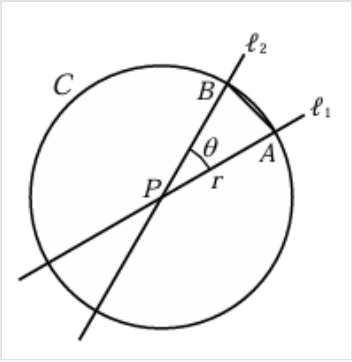
(b) 求其餘根

工序 2 · 換元 $t=a^{x-2}$

工序 3 · 解其餘根

解答第 5 題　第十四類型：解析幾何

設 $x^2+y^2-4x-6y-12=0$、$3y=(3\tan 30^\circ)x+9-2\sqrt{3}$ 和 $y=(\tan 60^\circ)x-(2\sqrt{3}-3)$ 分別為圓 C、直線 ℓ_1 和 ℓ_2 的方程。設 A,B 分別為 ℓ_1,ℓ_2 與 C 的交點（x 座標均 >3）。(a) 求 C 的半徑 r 及圓心 P 的座標。(2 分)　(b) 證明 ℓ_1 和 ℓ_2 均通過 P。(3 分)　(c) 求 $\triangle PAB$ 的面積。(3 分)



相關公式

- 配方法求圓心與半徑
- 面積 $=\frac{1}{2}PA\cdot PB\sin\angle APB$

方向提示 (a) 配方；(b) 代入 $P=(2,3)$ 驗證；(c) $PA=PB=r=5$，夾角 $=60^\circ-30^\circ=30^\circ$。

(a) 求圓心與半徑

工序 1・配方

(b) 證兩線過 P

工序 2・驗 ℓ_1 過 $(2,3)$

工序 3・驗 ℓ_2 過 $(2,3)$

(c) 求 $\triangle PAB$ 面積

工序 4・夾角與面積